

第一章 空间向量与立体几何

1.1.1 空间向量及其运算 (导学件答案)

第一课时 空间向量及其运算 (课 1): 课前预习 + 课中探究 (例 1×4 / 变式 1×4) + 课堂评价 5

[预习填空] 知识点一: 大小、方向; 长度; 零; $0, \vec{0}, 1$ 、相反、平行、重合、模相等。知识点二: 三角形、平行四边形; 相同; 相反; 唯一。知识点三: 同一平面; 不共线。

[答案] (1)× (2)√ (3)× (4)√ (5)×

[探究一] 例 1 B; 变式 1 D

[探究二] 例 1 $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$; 变式 1 $\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}$

[探究三] 例 1 $x = 1, y = \frac{1}{4}$; 变式 1 $x = 1, y = \frac{1}{2}$

[探究四] 例 1 C (①③); 变式 1 共面

[评价] 1. C; 2. B (2); 3. D ($\overrightarrow{EF}$); 4. $-\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$; 5. 3

第二课时 空间向量及其运算 (课 2·数量积域): 课前预习 + 课中探究 (例 1×5 / 变式 1×5) + 课堂评价 5

[预习填空] 知识点一: $0^\circ \leq \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \leq 180^\circ$; 垂直。知识点二: 零向量; $\vec{b} \cdot \vec{a}; \lambda; \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$ 。知识点三: 无空。

[答案] (1)× (2)× (3)× (4)× (5) 知识点三 (1)×; (2)√

[探究一] 例 1 AD; 变式 1 $-\frac{11}{5}$

[探究二] 例 1 60° ; 变式 1 $\frac{\sqrt{10}}{5}$

[探究三] 例 1 $(-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3})$; 变式 1 $-\frac{3}{2}$

[探究四] 例 1 D; 变式 1 $\sqrt{2}$

[探究五] 例 1 A; 变式 1 $\frac{\sqrt{7}}{2}$

[评价] 1. A (-1); 2. C (充要); 3. C (60°); 4. 2; 5. 0

1.1.1 前·衔接: 平面向量必会: 纯知识点填空六条——不计题、不占衔接-号段

1.1.2 空间向量基本定理 (导学件答案)

第三课时 空间向量基本定理: 课前预习 + 课中探究 (例 1×4 / 变式 1×4) + 课堂评价 5

[预习填空] 知识点一: 不共面; 唯一; 基底; 基向量; 两个不共线; 三个不共面。知识点二: 两两互相垂直; 1; 两两垂直。知识点三: 同一平面; 1。

[答案] (1)√ (2)× (3)√ (4)× (5)√

[探究一] 例 1 D; 变式 1 A

[探究二] 例 1 BC; 变式 1 $x = -\frac{1}{2}$

[探究三] 例 1 (1) 证明见解析; (2) $x + y + z = \frac{1}{3}$; 变式 1 $-\frac{1}{6}$

[探究四] 例 1 B; 变式 1 3

[解析] C 项所涉夹角实算 $\cos \langle \overrightarrow{B_1C}, \overrightarrow{AA_1} \rangle = -\frac{1}{2}$, 夹角恰 120° ——讲部详解 120° 正确 (2026-09-12 逻辑闸撤销 S2 改字义务; S2 亲算 $|B_1C| = 6\sqrt{2}$ 系误算, 实 $|B_1C| = 6$, 经盲解 + numpy 坐标三重验证); C 项不正确系其另有错点, 键 B 与结论不变。

[评价] 1. B; 2. C; 3. B; 4. $m = 2, n = 4$; 5. -2

1.1.3 空间向量及其运算的坐标表示 (导学件答案)

第四课时 空间直角坐标系与坐标 (课 1): 课前预习 + 课中探究 (例 1×3 / 变式 ×5 含变式 2) + 课堂评价 5

[预习填空] 知识点一: 单位正交基底; 空间直角坐标系 $Oxyz$; 原点; 坐标向量; 坐标平面; 八; 135° (或 45°); 90° ; x 轴正方向; y 轴正方向; z 轴正方向。知识点二: 有序实数组 (x, y, z) ; $A(x, y, z)$; 横坐标; 唯一; $\vec{a} = (x, y, z)$ 。知识点三: $(a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$; $(a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3)$; $(\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3)$; $a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$; $\sqrt{(a_2 - a_1)^2 + (b_2 - b_1)^2 + (c_2 - c_1)^2}$; $(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2})$ 。

[答案] (1)√ (2)× (3)√ (4)× (5)√

[探究一] 例 1 $A(0,0,0), B(2,0,0), C(0,2,0), P(0,0,3); Q\left(0,1,\frac{3}{2}\right); M\left(0,t,3-\frac{3}{2}t\right) (0 \leq t \leq 2)$; 变式 1 $C_1(2,3,2); M\left(1,\frac{3}{2},1\right)$; 变式 2 $A(0,0,0), B(2,0,0), C(2,2,0), D(0,2,0), P(0,0,2)$

[探究二] 例 1 $C(\overrightarrow{BC} = (0, -4, -2))$; 变式 1 $P_1(-2, -1, 3); P_2(2, 1, -3)$

[探究三] 例 1 $A(\sqrt{3})$; 变式 1 $M(1, 3, 2); |OM| = \sqrt{14}$; 变式 2 距离 2; $\sqrt{5}$

[评价] 1. A; 2. $C(2\sqrt{3})$; 3. $C(yOz \text{ 坐标平面内})$; 4. $(-1, 2, 3)$; 5. $2\sqrt{2}$

第五课时 坐标表示(课 2): 课前预习 + 课中探究 (例 1×5 / 变式 1×5) + 课堂评价 5

[预习填空] 知识点一: $\lambda b_1; \lambda b_2; \lambda b_3; a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 0$. 知识点二: $\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}; \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}; \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$. 知识点三: $1 - \lambda; \overrightarrow{DC}$; 互相平分。

[答案] (1)√ (2)× (3)√ (4)× (5)√

[探究一] 例 1 $(2, -2, 4)$ 或 $(-2, 2, -4)$; 变式 1 $\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right)$

[探究二] 例 1 $B\left(-\frac{\sqrt{6}}{6}\right)$; 变式 1 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

[探究三] 例 1 (1) $x = 6, y = \frac{15}{2}$; (2) $(x, y) = (-4, 2)$ 或 $\left(\frac{116}{41}, -\frac{142}{41}\right)$; 变式 1 $\vec{n} = (1, -1, 1)$ (不唯一)

[探究四] 例 1 (1) $|PM| = \frac{2\sqrt{13}}{3}$; (2) 最小值 $\frac{\sqrt{6}}{4}$; 变式 1 $P(2, 2, 0); |OP| = 2\sqrt{2}$

[探究五] 例 1 (1) $[0, 3, 5]$; (2) ① $[-2, 2, \frac{3}{2}]$; ② $t = -2, |AM| = 2$; 变式 1 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{5}{2}; |\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{11}$

[评价] 1. A; 2. B $(3\sqrt{2})$; 3. A $((3, 2, 4))$; 4. $\frac{1}{2}$; 5. $m = -2$

1.2.1 空间中的点、直线与空间向量(导学件答案)

1.2.1 前·几何衔接位: 衔接-1 ~ 衔接-29 同号段——五组排布、组内四约束(汇总 §3.2)

[衔接-1] $\frac{3}{7}$

[衔接-2] 1:3

[衔接-3] $\frac{2}{3}$

[衔接-4] 1:4

[衔接-5] 证明见解析

[解析] $\angle OAB = \angle ODC + \text{对顶角} \Rightarrow \triangle OAB \sim \triangle ODC \Rightarrow OA:OD = OB:OC \Rightarrow \triangle OAD \sim \triangle OBC \Rightarrow$

$\angle DAC = \angle CBD$ 。

[衔接-6] $\frac{4}{5}; \frac{16}{9}$

[衔接-7] (1) 30° ; (2) $8\sqrt{3}$

[衔接-8] B(6)

[衔接-9] 816/25

[衔接-10] (1) 20, 12, 16 cm; (2) $\frac{36}{5}, \frac{64}{5}$ cm

[衔接-11] 证明见解析

[解析] 双射影: $AE \cdot AB = AD^2 = AF \cdot AC$; (2) 共角夹边成比例逆相似。

[衔接-12] 证明见解析

[解析] 内角平分线定理: 过 C 作平行线法(面积法同源)。

[衔接-13] $\frac{35}{9}$

[衔接-14] 证明见解析

[解析] 外角平分线定理; 合比一步补足: $BD:DC = AB:AC \Rightarrow BD:(BD+DC) = AB:(AB+AC)$ 。

[衔接-15] $\frac{55}{3}$

[衔接-16] 证明见解析

[解析] 重心三等分(向量/中位线双链); 取 AC 中点(源详解「BC、AE 的中点」应作 AC)。

[衔接-17] 证明见解析

[解析] 双高 $\Rightarrow H, D, C, E$ 与 A, B, D, E 两组四点共圆, 转角即得 CH 延长线 $\perp AB$ 。

[衔接-18] (1) $\angle BPC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle BAC$; (2) $\angle BOC = 2\angle BAC$; (3) $4\angle BPC - \angle BOC = 360^\circ$

[衔接-19] 证明见解析

[解析] 切线长相等三元一次 $\Rightarrow AE = AF = \frac{b+c-a}{2}$ 。

[衔接-20] $r = \frac{2S}{a+b+c}$

[衔接-21] 证明见解析

[解析] 重心 = 内心 $\Rightarrow$ 中线即角平分线 $\Rightarrow$ 逐向等腰 $\Rightarrow$ 等边。

[衔接-22] (1) $S = 2\sqrt{2}, BE = \frac{4\sqrt{2}}{3}$; (2) $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$; (3) $R = \frac{9\sqrt{2}}{8}$

[解析] 答案栏按详解栏重建(2)即用衔接-20 公式; (3) $R = \frac{abc}{4S}$ 。

[衔接-23] $\sqrt{5}$

[衔接-24] $20\sqrt{3}$

[衔接-25] 45°

[解析] $AH = 2R|\cos A| = BC = 2R\sin A$ (A 钝) $\Rightarrow A = 135^\circ \Rightarrow \angle BHC = 180^\circ - A$; 源同值两制留一制。

[衔接-26] 75°

[衔接-27] $\sqrt{6}$

[衔接-28] 证明见解析

[解析] 垂心 = 重心 $\Rightarrow$ 中线 $\perp$ 对边 $\Rightarrow$ 等腰循环 $\Rightarrow$ 正三角形。

[衔接-29] 证明见解析

[解析] 五点共圆链; 定值 (1) 120° (2) 240° ($A = 60^\circ$ 条件下)。

第六课时 空间中的点、直线与空间向量: 课前预习 + 课中探究 (例 1×5 / 变式 1×5) + 课堂评价 5

[预习填空] 知识点一: $\overrightarrow{OP}$; 非零; 平行; $\overrightarrow{OA} + t\vec{a}$ 。知识点二: $\lambda\vec{u}_2$; $\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0$ 。知识点三: $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$; $|\cos\langle\vec{v}_1, \vec{v}_2\rangle|$ 。

[答案] (1)× (2)√ (3)× (4)√ (5)×

[探究一] 例 1 证明见解析; 变式 1 C ((-1, 0, 2))

[探究二] 例 1 A (30°); 变式 1 B ($\frac{\sqrt{2}}{4}$)

[解析] 首句按题面改「 $\triangle ABC$ 为等边三角形」(讲部详解误作直角三角形; 结果 $\frac{\sqrt{2}}{4}$ 不变)。

[探究三] 例 1 $\frac{\pi}{4}$; $\frac{\sqrt{2}}{2}a$; 变式 1 $\frac{5}{6}$

[探究四] 例 1 M 在线段 FH 上 (答案不唯一); 变式 1 $DM \perp PC$ (或 $BM \perp PC$)

[探究五] 例 1 AD; 变式 1 AC

[评价] 1. A; 2. C (60°); 3. C (充要); 4. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$; $\frac{\sqrt{3}}{3}$; 5. (5, -1, 5) 或 (-3, 3, -3) (写一个即可)

1.2.2 空间中的平面与空间向量 (导学件答案)

第七课时 空间中的平面与空间向量: 课前预习 + 课中探究 (例 1×5 / 变式 1×5) + 课堂评价 5

[预习填空] 知识点一: ① $\overrightarrow{OA} + x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$; ② 法向量、 $\overrightarrow{AP}$; ③ 平行。知识点二: ① $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$; ② $\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$; ③ 存在 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使 $\vec{u} = \lambda\vec{n}$; ④ $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$ 。知识点三: ① 射影、斜线; ③ 公共部分。

[答案] (1)× (2)× (3)× (4)√ (5)√

[探究一] 例 1 A; 变式 1 A

[探究二] 例 1 (1)(2) 证明见解析; 变式 1 证明见解析

[解析] 两面法向量均 (1, 1, -1) (共线), 且验证 A 不在面 BC_1D 内——两平面不重合, 故平行。

[探究三] 例 1 (1) 存在; (2) 不存在; 变式 1 不存在

[探究四] 例 1 ABC (选错误项); 变式 1 AD

[探究五] 例 1 B; 变式 1 D

[评价] 1. A ($l \perp \alpha$); 2. C (相交但不垂直); 3. B (直角梯形); 4. $d = -3$; 5. $m = 0$

1.2.3 直线与平面的夹角 (导学件答案)

第八课时 直线与平面的夹角: 课前预习 + 课中探究 (例 1×5 / 变式 1×5) + 课堂评价 5

[预习填空] 知识点一: 90° ; 0° ; $\angle ABA'$; $[0^\circ, 90^\circ]$; 所有直线; $AB \cos \theta$ 。知识点二: $\sin\langle\vec{v}, \vec{n}\rangle$; $|\cos\langle\vec{v}, \vec{n}\rangle|$ 。知识点三: $\cos \angle AOB \cdot \cos \angle BOC$ 。

[答案] (1)× (2)× (3)× (4)√ (5)√

[探究一] 例 1 $\frac{\sqrt{3}}{3}$; 变式 1 45°

[探究二] 例 1 ① $\lambda = \frac{1}{2}$ 或 1; ②③ 不存在; 变式 1 A (30°)

[探究三] 例 1 45° ; 变式 1 (1) 证明见解析; (2) $\frac{\sqrt{7}}{7}$

[探究四] 例 1 $\sqrt{2}$; 变式 1 ($\frac{1}{2}, 1$)

[探究五] 例 1 (1) 证明见解析; (2) 最大值 $\frac{\sqrt{6}}{3}$; 变式 1 $[45^\circ, 90^\circ]$

[评价] 1. C ($[0^\circ, 90^\circ]$); 2. A; 3. C (60°); 4. 无数; 5. $\frac{4}{9}$

1.2.4 二面角 (导学件答案)

第九课时 二面角: 课前预习 + 课中探究 (例 1×5 / 变式 1×5) + 课堂评价 5

[预习填空] 知识点一: 两个半平面; 棱。知识点二: 任一 (棱上); 与棱垂直; $[0^\circ, 180^\circ]$ 。知识点三: $\frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$; 相等; $\frac{S'}{S}$; $\frac{\cos \gamma - \cos \alpha \cos \beta}{\sin \alpha \sin \beta}$; $\cos \alpha \cos \beta$ 。

[答案] (1)× (2)√ (3)× (4)√ (5)√

[探究一] 例 1 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$; 变式 1 $\frac{2\sqrt{7}}{7}$

[解析] $\angle APD = 90^\circ$ (实算 $\angle ADP = 45^\circ$, 结论 $PD \perp PA$ 仍真)。

[解析] 求的是平面 FAD 与平面 ADC 的夹角 (「与」字两处按源件勘正)。

[探究二] 例 1 (1) $\sqrt{2}$; (2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; 变式 1 $\frac{6\sqrt{13}}{13}$

[解析] 方程组路独立可解 (不承又乘法; 删法一, 仅留法二与题后反思)。

[探究三] 例 1 $-\frac{\sqrt{5}}{5}$; 变式 1 120°

[探究四] 例 1 $\frac{\sqrt{6}}{4}$; 变式 1 $\frac{\sqrt{2}}{4}$

[解析] 空间余弦定理先证后用(建系可另证, 注记随册)。

[探究五] 例 1 $\frac{\sqrt{3}}{3}$; 变式 1 $\sqrt{6}$

[评价] 1. B; 2. C; 3. A; 4. 1; 5. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

1.2.5 空间中的距离(导学件答案)

第十课时 空间中的距离: 课前预习 + 课中探究
(例 1×5 / 变式 1×5) + 课堂评价 5

[预习填空] 知识点一: $\overrightarrow{AP} \cdot \vec{u}$; $\frac{\overrightarrow{AP} \cdot \vec{u}}{|\vec{u}|}$; $\frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ 。知识点二: m ; 任一点; 任一点; 垂直; 相交。知识点三: $\frac{3V}{S}$; $\frac{\sqrt{6}a}{3}$; $\frac{\sqrt{6}a}{12}$; 3:1。

[答案] (1)× (2)√ (3)√ (4)× (5)×

[探究一] 例 1 B ($d=2$); 变式 1 $\frac{8}{3}$

[探究二] 例 1 (1)4; (2) $\sqrt{3}$; 变式 1 $\sqrt{6}$

[探究三] 例 1 (1) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$; (2) $\sqrt{2}$; 变式 1 $\frac{5}{3}$

[解析] $AB \parallel DC$, $DC \subset$ 平面 $EFCD$ (源详解衍字已正); 点到面 $EFCD$ 的距离。

[探究四] 例 1 C ($5\sqrt{2}$); 变式 1 $\sqrt{2}$

[探究五] 例 1 $\frac{\sqrt{6}a}{12}$; 变式 1 C ($\frac{1}{4}$)

[评价] 1. A; 2. A; 3. B; 4. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$; 5. $\frac{3-\sqrt{3}}{3}$

本章总结提升(导学件答案)

章末·题型归类: 题型 12 型 (例 12 / 变式 12) + 精选高考题组 4 题

例 1 [答案] B (仅②真)

例 2 [答案] (1) 90° ; (2) 45°

例 3 [答案] ABC (D 支 $D=b^2$ 恒正)

例 4 [答案] C (①②真③假)

例 5 [答案] ④ (逐条对称律验)

例 6 [答案] (1) $\frac{1}{2}$; (2) $\frac{\sqrt{6}}{3}$

例 7 [答案] $m=-2$

例 8 [答案] B ($\lambda=2$)

例 9 [答案] D

例 10 [答案] (1) $3\sqrt{3}$; (2) $5\sqrt{2}$

例 11 [答案] $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

例 12 [答案] A ($\frac{2\sqrt{2}}{3}$)

变式 1 [答案] C (③④)

变式 2 [答案] (1) π ; (2) $\frac{\pi}{3}$; (3) $\frac{2\pi}{3}$; (4) $\frac{\pi}{2}$

变式 3 [答案] 最小值 $-\frac{3}{2}$; P 为高线 AM 中点 (M 为 BC 中点)

变式 4 [答案] 证明见解析

变式 5 [答案] $A_1(-1, -2, 0)$, $B_1(3, -1, -2)$, $C_1(4, 1, -1)$, $D_1(0, 0, 1)$

变式 6 [答案] (1) $\sqrt{3}$; (2) $a=1$, $\cos = \frac{1}{6}$

变式 7 [答案] C ($x+y=-4$)

变式 8 [答案] 存在; $|MN| = \frac{\sqrt{6}}{3}$

[解析] D 原点系 $D(0, 0, 0)$, $A(2, 0, 0)$, $B(2, 2, 0)$, $D_1(0, 0, 1)$; $M(\frac{2}{3}, 0, \frac{2}{3})$, $N(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0)$ 。

变式 9 [答案] AD

变式 10 [答案] $\frac{2\sqrt{30}}{15}$

变式 11 [答案] (1) $\frac{3}{2}$; (2) $-\frac{2\sqrt{7}}{7}$

变式 12 [答案] BC

高考 1 [答案] P 为 CC_1 中点 (答案不唯一, 开放条件填充)

高考 2 [答案] ① $\Leftrightarrow$ ③ (①作条件③作结论、③ $\Rightarrow$ ①亦可; ②不能作条件也不能作结论)

高考 3 [答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{2}{3}$ (①②两路同值)

高考 4 [答案] (1) 证明见解析; (2) 存在, $\frac{PM}{PD} = \frac{1}{3}$

1.1.1 空间向量及其运算(练习件答案)

第一课时 1.1.1(课 1): 本课时共 16 题——题号与练习件同号

1. [答案] C

2. [答案] $\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}$

3. [答案] $x = 1, y = \frac{1}{2}$

4. [答案] -11

5. [答案] $\frac{\sqrt{10}}{5}$

[解析] C 在底面! $AB_1 = (2, 0, 1), AC = (2, 2, 0), \cos = \frac{4}{\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$ 。

6. [答案] $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$

7. [答案] 共面

[解析] $\overrightarrow{MP} = 3\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB}$ 系数和 $3 + (-2) = 1$ 。

8. [答案] $\sqrt{2}$

9. [答案] AD

10. [答案] $\frac{\sqrt{7}}{2}$

11. [答案] (1) $2\overrightarrow{AG}$; (2) $\overrightarrow{MD}$

12. [答案] A

[解析] AB 与 A_1C_1 成 45° ; B 135° 、C 90° 、D 180° 逐项坐标验。

13. [答案] $\overrightarrow{MN} = -\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}$

[解析] $= \frac{1}{2}(\overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{A_1D_1})$ 。

14. [答案] 证明见解析

[解析] $MN \parallel BD$ 且 $MN = \frac{1}{2}BD$ (中位线)。

15. [答案] (1) $\frac{a^2}{2}$; (2) $-\frac{a^2}{2}$; (3) $-\frac{a^2}{2}$; (4) $\frac{a^2}{4}$; (5) $-\frac{a^2}{4}$; (6) $\frac{a^2}{4}$

16. [答案] 最小值 $-\frac{3}{2}$; P 为高线 AM 中点

[解析] $f = 2[x^2 + y^2 - \sqrt{3}y]$ 配方。

第二课时 1.1.1(课2): 本课时共 16 题——题号与练习件同号

1. [答案] B (仅②真)

2. [答案] C (③④)

3. [答案] B (平行四边形)

4. [答案] $\vec{0}$

5. [答案] $\frac{5}{6}\vec{a} + \frac{9}{2}\vec{b} - \frac{7}{6}\vec{c}$

6. [答案] (1) 共面; (2) 共面; (3) 不共面

7. [答案] (1) 90° ; (2) 45°

8. [答案] $\frac{3\pi}{4}$

9. [答案] B ($-\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$)

10. [答案] A (A, B, D)

11. [答案] C (1)

12. [答案] D (0)

13. [答案] ABC

14. [答案] (1) π ; (2) $\frac{\pi}{3}$; (3) $\frac{2\pi}{3}$; (4) $\frac{\pi}{2}$

15. [答案] (1) $\lambda = \frac{3}{4}, h = 2$; (2) $\frac{3\sqrt{5}}{25}$

[解析] $1 + h^2(1 - \lambda) = 0$ 与 $1 + h^2(1 - \lambda)^2 = \frac{5}{4}$ 联立 $\Rightarrow h^2 = 4, \lambda = \frac{3}{4}$ 。

16. [答案] (1) 证明 $\overrightarrow{PB} + 2\overrightarrow{PC} = 3\overrightarrow{PM}$; (2) 最小值 $-\frac{5}{3}$, P 为 AM 中点

[解析] M 定点, 系数和 $1 + 2 = 3$ 。

1.1.2 空间向量基本定理 (练习件答案)

第三课时 1.1.2: 本课时共 16 题——题号与练习件同号

1. [答案] D

2. [答案] C (2 个真)

3. [答案] ABC

4. [答案] BC

5. [答案] B ($\frac{1}{2}\vec{a} - \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$)

6. [答案] C ((3, 1, 3))

7. [答案] $x = 1, y = -3$

8. [答案] $x = 3, y = -2, z = 1$

9. [答案] $\overrightarrow{OE} = \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b} + \frac{1}{4}\vec{c}$

10. [答案] (1) 证明 A, E, C_1, F 共面; (2) $x + y + z = \frac{1}{3}$

11. [答案] $\lambda = \frac{65}{7}$

12. [答案] $\overrightarrow{PG} = \frac{1}{3}\vec{i} + \frac{2}{3}\vec{j} - \frac{2}{3}\vec{k}; \overrightarrow{BG} = -\frac{2}{3}\vec{i} + \frac{2}{3}\vec{j} + \frac{1}{3}\vec{k}; \overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\vec{i} + \frac{2}{3}\vec{j} + \frac{1}{3}\vec{k}$

13. [答案] B ($AC_1 \cdot BD = 0$ 恒)

14. [答案] 证明见解析

[解析] $EF \parallel B_1D_1 \parallel BD$, 故共面。

15. [答案] 共面 ($\vec{p} - \vec{q} = \vec{b} - \vec{c} = \vec{r}$)

16. [答案] 充要条件证明

1.1.3 空间向量及其运算的坐标表示 (练习件答案)

第四课时 1.1.3(课 1): 本课时共 16 题——题号与练习件同号

1. [答案] (1)(-1, 1, -2); (2)(1, -1, 0); (3)(0, 2, 3)
2. [答案] (1)(-8, 8, 4); (2)(-6, -9, -2)
3. [答案] (1)(1, 1, -1); (2)(1, 1, 1)
4. [答案] $\left(2, 3, \frac{7}{2}\right)$
5. [答案] $|OM| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
6. [答案] (1)(13, -4, 3); (2)7; (3)-121
7. [答案] C ((0, -4, -2))
8. [答案] ④ (仅④真)
9. [答案] 开放题 (常见建系位逐顶点坐标)
10. [答案] D $\left(2, 2, \frac{4}{3}\right)$
11. [答案] (1)A(0, 0, 0), B(2, 0, 0), C(0, 2, 0), P(0, 0, 3); (2)Q $\left(0, 1, \frac{3}{2}\right)$; (3)M $\left(0, t, 3 - \frac{3}{2}t\right)$, $t \in [0, 2]$
12. [答案] A ((1, 1, 1))
13. [答案] A₁(-1, -2, 0), B₁(3, -1, -2), C₁(4, 1, -1), D₁(0, 0, 1)
14. [答案] ① $\Leftrightarrow$ ③ (②不作条件, 不作结论)
15. [答案] (1)(x-2)² + (y-2)² = 4 ($m = 12$), 圆, 长 4π ; (2) $m = 12$ 或 16 ; (3) $|PB_1| \in \{4, 4\sqrt{2}, 4\sqrt{3}\}$
16. [答案] (1)-1; (2) $t = 0$ 或 -2 ; (3) $t = 0: 45^\circ$; $t = -2: 135^\circ$

第五课时 1.1.3(课 2): 本课时共 16 题——题号与练习件同号

1. [答案] (1)(2) 均平行
2. [答案] (1)(2) 均垂直
3. [答案] (2, -2, 4) 或 (-2, 2, -4)
4. [答案] C $\left(\frac{5}{3}, 2, -4\right)$
5. [答案] D(5, 13, -3)
6. [答案] $m = -2$
7. [答案] C (-4)
8. [答案] (1) $\frac{1}{2}$; (2) $\frac{\sqrt{6}}{3}$
9. [答案] $\vec{n} = \lambda(1, 1, 1)$ ($\lambda \neq 0$)
10. [答案] $\frac{17\sqrt{29}}{29}$
11. [答案] (1) $\sqrt{3}$; (2) $a = 1, \cos = \frac{1}{6}$
12. [答案] (1) $\frac{2\sqrt{13}}{3}$; (2) $\frac{\sqrt{6}}{4}$
13. [答案] (1) $x = 6, y = \frac{15}{2}$; (2)(-4, 2) 或 $\left(\frac{116}{41}, -\frac{142}{41}\right)$
14. [答案] (1)[0, 3, 5]; ① $\left[-2, 2, \frac{3}{2}\right]$; ② $|AM| = 2$
15. [答案] (1) $m = \pm 1$; (2)不存在; (3) $\left[-\frac{2}{5}, \frac{2}{5}\right)$
16. [答案] (1) $(1 - \lambda)^2 + \mu^2 = \frac{1}{4}, \lambda \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$; (2) $[-2\sqrt{2}, -2]$

1.2.1 空间中的点、直线与空间向量 (练习件答案)

第六课时 1.2.1: 本课时共 16 题——题号与练习件同号

1. [答案] A
2. [答案] (1, -1, 0) 的任一非零倍数
3. [答案] (1)(2) 均平行
4. [答案] B ($\lambda = 2$)
5. [答案] B ($m = 2$)
6. [答案] C(9, 12, 10)
7. [答案] C(-1, 0, 2)

8. [答案] 90°
9. [答案] (1)BC、CD、B'C'、C'D'; (2) $60^\circ / 150^\circ / 90^\circ$
10. [答案] 证明见解析 ($\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{B_1C}$)
[解析] 正方形对角线互相平分——中点 M、N 为对角线交点连, 且【知识点】按向量口径重标。
11. [答案] (1)(2) 证明见解析
12. [答案] B ($\frac{\sqrt{2}}{4}$)
[解析] $\cos(\overrightarrow{PD}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\sqrt{2}}{4}$ (等号后补分隔: $\cos = \frac{|\overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{PD}||\overrightarrow{AC}|}$)。

13. [答案] $45^\circ, \frac{\sqrt{2}}{2}a$

[解析] $\cos\langle\overrightarrow{EF}, \overrightarrow{AB}\rangle = \frac{\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{EF}||\overrightarrow{AB}|}$ (补分隔)。

14. [答案] M 在线段 FH 上 (例 $M = F$, 答案不唯一)

15. [答案] AD

16. [答案] 存在: $\overrightarrow{AM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AD_1}$, $\overrightarrow{BN} = \frac{5}{6}\overrightarrow{BD}$, $|MN| = \frac{\sqrt{6}}{3}$

1.2.2 空间中的平面与空间向量 (练习件答案)

第七课时 1.2.2: 本课时共 16 题——题号与练习件同号

1. [答案] $A(-1, 2, -1)$

2. [答案] $A(2, 3, 3)$

3. [答案] D

4. [答案] AD

5. [答案] A (平行)

6. [答案] (1)(2) 均 $\alpha \parallel \beta$

7. [答案] 垂直

8. [答案] -3

9. [答案] P 为 CC_1 中点 (答案不唯一)

10. [答案] 证明见解析

[解析] 末句应为 $DB \cap DM = D$ (源详解「 $DB \cap DM = M$ 」勘正)。

11. [答案] (1)(2) 证明见解析

[解析] 法向量共线 $\Rightarrow$ 平行或重合——补「两平面不重合」完备句。

12. [答案] (1) 存在, $PE = \frac{a^2 + c^2}{2a^2 + c^2}PC$; (2) 不存在

13. [答案] $D(0, \frac{2}{3})$

14. [答案] $B(2 \text{ 个})$

[解析] ④维持相似比口径讲解。

15. [答案] (1)(2) 证明见解析

16. [答案] (1) 证明见解析; (2) $V = \frac{8}{3}$

1.2.3 直线与平面的夹角 (练习件答案)

第八课时 1.2.3: 本课时共 16 题——题号与练习件同号

1. [答案] (1) $3\sqrt{3}$; (2) $5\sqrt{2}$

2. [答案] $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = \theta$ 或 $\pi - \theta$, 即 $\cos \theta = |\cos \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle|$

3. [答案] (1) 60° ; (2) 45° ; (3) 0° ; (4) 90°

4. [答案] 45°

5. [答案] $\frac{\sqrt{3}}{3}$

6. [答案] $\frac{2\sqrt{30}}{15}$

7. [答案] 选①: $\lambda = \frac{1}{2}$ 或 1 ; 选②③: λ 不存在

8. [答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{\sqrt{7}}{7}$

[解析] 二面角定义法前序合法 (基准表第 18 行判例)。

9. [答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{2}{3}$ (选①②同值)

10. [答案] (1) 证明见解析; (2) 最大值 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

[解析] 方法二「平面 QDC 」(源详解「平面 QOC 」勘正; 值无误)。

11. [答案] $BC = \sqrt{100 - 24\sqrt{3}}$ 或 $\sqrt{100 + 24\sqrt{3}}$ cm

12. [答案] $A(\angle PCA)$

13. [答案] 30°

14. [答案] $C(60^\circ)$

15. [答案] $\frac{2}{3}$

16. [答案] (1) $C(2, 2, 0)$ 、 $P(0, 0, 2)$; (2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

1.2.4 二面角 (练习件答案)

第九课时 1.2.4: 本课时共 16 题——题号与练习件同号

1. [答案] $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

2. [答案] $7\sqrt{2}$

3. [答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{2\sqrt{7}}{7}$

4. [答案] (1) 证明见解析; (2) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

5. [答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

6. [答案] (1) 证明见解析; (2) 存在, $\frac{PM}{PD} = \frac{1}{3}$

7. [答案] (1) $\frac{3}{2}$; (2) $-\frac{2\sqrt{7}}{7}$

[解析] (2) 印钝制 $-\frac{2\sqrt{7}}{7}$ (取锐 $\frac{2\sqrt{7}}{7}$ 两制并存挂账——教材 PDF 无答案栏, 钉-7 保持待钉并呈报)。

8. [答案] (1) 证明见解析; (2) 30° ; (3) $SE : EC = 2 : 1$

9. [答案] C ($MP \perp l$ 且 $NP \perp l$)

10. [答案] 90°

11. [答案] 5

12. [答案] C (60°)

13. [答案] 12

14. [答案] 60°

15. [答案] (1) 证明见解析; (2) 30°

16. [答案] B (45°)

1.2.5 空间中的距离 (练习件答案)

第十课时 1.2.5: 本课时共 16 题——题号与练习件同号

1. [答案] B ($d=2$)

2. [答案] C ($\frac{1}{3}$)

[解析] ACD_1 面 $x - 2y + 2z = 0, d = \frac{1}{3}$; 「y 轴」两处按源件勘正。

3. [答案] A ($\frac{2\sqrt{2}}{3}$)

[解析] $|\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC}| = 2\sqrt{2}, |BC| = 3$; 向量坐标不加模线 (源详解勘正)。

4. [答案] $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ cm

5. [答案] $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

6. [答案] (1) $\frac{\sqrt{3}}{3}$; (2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

7. [答案] $\frac{\sqrt{6}a}{12}$

8. [答案] C ($\frac{1}{4}$)

9. [答案] (1) 4; (2) $\sqrt{3}$

10. [答案] (1) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$; (2) $\sqrt{2}$

11. [答案] C ($5\sqrt{2}$)

12. [答案] BC

[解析] D 项应为 $\frac{5}{6}$ (源详解嵌套绝对值与括号错位勘正)。

13. [答案] (1) $\frac{5\sqrt{34}}{34}$; (2) 0; (3) $\frac{4}{5}$

14. [答案] $\frac{\sqrt{2}}{6}$

15. [答案] A (2)

16. [答案] $\sqrt{3}$

[解析] 应为连线段 CP ($\overrightarrow{CP} = (1, 1, 1) \parallel \vec{n}$ 实为垂线段), 且垂足恰为 C, $d = |PC| = \sqrt{3}$ 第二路可验。

拓展册 (答案)

一、1.1.1 域: 拓-001 ~ 010

001 [答案] C (①②③⑤假; ④真)

002 [答案] D

003 [答案] A ($4\overrightarrow{PG}$)

004 [答案] (1) 0; (2) 1; (3) 1; (4) -1

005 [答案] -2

006 [答案] $\sqrt{3}$

007 [答案] $\sqrt{13}$

008 [答案] D ($\arccos \frac{1}{4} \approx 75.5^\circ$, 非特殊角)

009 [答案] 0

010[答案] $B(k=2)$

二、1.1.2 域: 拓-011~017

011[答案] C (系数和 $11-6-4=1, M \in \text{平面 } BA_1D_1$)

012[答案] (1)(2) 证明见解析; (3) $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$

013[答案] $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{6}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}$

014[答案] 共面 ($\vec{c} = -2\vec{a} + \vec{b}$)

015[答案] $A(\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{MN} = -\frac{4}{3})$

016[答案] 一定共面

017[答案] $\overrightarrow{OC}$

三、1.1.3 域: 拓-018~037

018[答案] $F(0,0,0), A(0,4,0), B(-3,0,0), C(3,0,0), A_1(0,4,5), B_1(-3,0,5), C_1(3,0,5), E(3,0,\frac{5}{2})$

019[答案] $(\pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2})$ (8个顶点取遍正负号组合)

020[答案] $P(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3})$ (D 为原点系)

021[答案] $A(P(1,1,-1), |\overrightarrow{OP}| = \sqrt{3})$

022[答案] $D(2\sqrt{14}; A'(3,3,-1))$

023[答案] (1)9; (2)-454

024[答案] $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = 307, |\vec{a} - \vec{b}|^2 = 107$

025[答案] $\lambda = 3$ (-2 由 $\lambda > 0$ 舍)

026[答案] (1) 0° ; (2) 180° ; (3) 90° ; (4) 60° ; (5) 150° ; (6) 45°

027[答案] $B(\lambda = -\frac{\sqrt{6}}{6})$

028[答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{\sqrt{30}}{15}$; (3) $\frac{\sqrt{22}}{3}$

029[答案] $xy = -16$

030[答案] $B(x = \frac{1}{2}, y = -4)$

031[答案] $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2})$

032[答案] (1) 60° ; (2) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

033[答案] (1) $(\frac{2}{\sqrt{38}}, -\frac{3}{\sqrt{38}}, \frac{5}{\sqrt{38}})$; (2) $(0, -\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$

034[答案] $A(\frac{\sqrt{6}}{2}, \sqrt{2})$

035[答案] $k = \frac{7}{5}$

036[答案] $D(2,0,5)$

037[答案] 存在, $x = -\frac{86}{51}$

四、1.2.1 域: 拓-038~042

038[答案] $A(30^\circ)$

039[答案] (1) $\sqrt{2}$; (2) $\frac{\sqrt{14}}{7}$

040[答案] $C(\frac{\sqrt{3}}{3})$

041[答案] $\overrightarrow{DM} \perp \overrightarrow{PC}$ (或 $\overrightarrow{BM} \perp \overrightarrow{PC}$)

042[答案] 证明见解析

五、1.2.2 域: 拓-043~050

043[答案] ABC (错误结论为 A, B, C)

044[答案] (1) 证明见解析; (2) 存在, $\overrightarrow{DG} = 2\overrightarrow{GB}$

045[答案] BC

046[答案] 证明见解析

047[答案] 证明见解析

048[答案] ACD

049[答案] (1) 证明见解析 ($n = (0, 2, 1)$); (2) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

050[答案] $\overrightarrow{BN}/\overrightarrow{NC} = 1$, 轨迹长 6 (答案不唯一, $k = 2$ 时长 4 亦可)

六、1.2.3 域: 拓-051~058 (057 撤下)

051[答案] 45°

052[答案] $\sqrt{2}$

053[答案] $(\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$

054[答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{9}{13}$

055[答案] 三面所成角均为 $\arccos \frac{\sqrt{6}}{3}$ (余弦值均 $\frac{\sqrt{6}}{3}$)

056[答案] 45°

058[答案] $\frac{\sqrt{3}}{3}$

七、1.2.4 域: 拓-059~079

059[答案] (1) $\sqrt{2}$; (2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

060[答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

061[答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{11}{13}$

062[答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{1}{3}$; (3) $\frac{\pi}{4}$

063[答案] (1) D 为棱 CC_1 的中点 ($CD = 2$); (2) $\frac{\pi}{4}$

064[答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{\pi}{2}$

065[答案] (1) 证明见解析; (2) ① $\frac{1}{3}$; ② $\frac{\sqrt{6}}{3}$

066[答案] $\frac{\sqrt{6}}{4}$

067[答案] $-\frac{\sqrt{5}}{5}$

068[答案] (a) $\frac{1}{3}$; (b) $\left(\frac{\sqrt{10}}{10}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

069[答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

070[答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{\sqrt{111}}{8}$; (3) $\frac{5\sqrt{37}}{37}$

071[答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{\sqrt{6}}{3}$

072[答案] BD

073[答案] (1) 证明见解析; (2) 三支均证出

074[答案] (1) 证明见解析; (2) ① $\frac{2\sqrt{7}}{7}$; ② $-\frac{2\sqrt{19}}{19}$; ③ $\frac{2\sqrt{51}}{17}$

075[答案] (1) 证明见解析; (2) 选①③或②③;
(3) $\frac{\sqrt{10}}{10}$

076[答案] (1) 证明见解析; (2) 三支同答 $\frac{4\sqrt{53}}{53}$

077[答案] (1) $\frac{1}{3}$; (2) 不存在

078[答案] (1) 证明见解析; (2) 存在, M 为棱 SA 上靠近 A 的三等分点 ($\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AS}$)

079[答案] 与 yOz 面 $\frac{6}{7}$ 、 zOx 面 $\frac{3}{7}$ 、 xOy 面 $\frac{2}{7}$

八、1.2.5 域: 拓-080~160 (057 已撤, 域外不涉)

080[答案] $\frac{\sqrt{6}}{4}a$

081[答案] $A(36\pi)$

082[答案] $C(\sqrt{2})$

083[答案] $D(\frac{3\sqrt{2}}{2})$

084[答案] $\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{6}}{6}$

085[答案] $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

086[答案] $\sqrt{6}\pi$

087[答案] $C(\frac{5\pi}{2})$

088[答案] $2\sqrt{2}$

089[答案] $D(1)$

090[答案] $\frac{32\pi}{3}$

091[答案] 4

092[答案] $A(25\pi)$

093[答案] $36\pi - 16\sqrt{2}\pi$

094[答案] $D(\frac{20\pi}{3})$

095[答案] $\frac{28\pi}{3}$

096[答案] $D(112\pi)$

097[答案] $D(\frac{52\pi}{3})$

098[答案] $2\sqrt{2} - 2; \frac{3}{2}$

099[答案] $32\sqrt{3}\pi$

100[答案] $C((3 - 2\sqrt{2})\pi)$

101[答案] $\frac{6\sqrt{3}}{\pi}$

102[答案] 8π

103[答案] $C(\frac{2\pi}{3})$

104[答案] $D(\frac{9}{4})$

105[答案] $(2 - \sqrt{2})a$

106[答案] $6\sqrt{3}$

107[答案] $A(\frac{\sqrt{3}}{2}\pi)$

108[答案] $C(\frac{\sqrt{6}}{12})$

109[答案] ABC

110[答案] $B(\frac{4}{3})$

111[答案] 4

112[答案] $2\sqrt{6}$

113[答案] $\left[0, \frac{4}{3}\right]$

114[答案] $B(4\sqrt{6})$

115[答案] $A(\sqrt{2})$

116[答案] $B(\sqrt{2})$

117[答案] $B(6\pi)$

118[答案] $A(2:1)$

119[答案] $12\sqrt{3}$

120[答案] $A(81\pi)$

121[答案] $A(\frac{13\pi}{6})$

122[答案] $C(2\pi)$

123[答案] $D\left(\left[\frac{16\pi}{9}, 3\pi\right]\right)$

124[答案] $B\left(\left[\frac{8\pi}{9}, \frac{3\pi}{2}\right]\right)$

125[答案] $\frac{7\pi}{3}$

126[答案] $4\sqrt{3}\pi; 2\sqrt{2}\pi$

127[答案] $\sqrt{5}; \frac{65\sqrt{10}\pi}{3}$

128[答案] $D(4)$

129[答案] $A(12 + 4\sqrt{3})$

130[答案] $A\left(\frac{1}{4}\right)$

131[答案] BC

132[答案] $2\sqrt{3}$

133[答案] $\frac{\sqrt{13}}{2}$

134[答案] 11

135[答案] $D(\sqrt{7} + 1)$

136[答案] $C\left(\frac{16\sqrt{2}\pi}{3}\right)$

137[答案] $A(r = 1)$

138[答案] $D\left(\frac{7\pi}{2}\right)$

139[答案] $2\sqrt{3}; \frac{9}{4}$

140[答案] $B(\text{圆})$

141[答案] $B(\text{圆})$

142[答案] $D(\text{四条直线})$

143[答案] $\frac{2\sqrt{5}}{3}$

144[答案] $m = 1; 0 < m < \sqrt{2} \text{ 且 } m \neq 1$

145[答案] $\frac{\sqrt{2} + 1}{2}$

146[答案] $\sqrt{2}$

147[答案] $\frac{1}{4}$

148[答案] (1) 证明成立; (2) $B_1D = \frac{1}{2}$ (此时 $\sin \theta_{\min} = \frac{\sqrt{3}}{3}$)

149[答案] (1) 成立; (2) $\frac{\sqrt{6}}{6}$

150[答案] $C\left(\frac{7}{8}\right)$

151[答案] $C\left(\frac{5\sqrt{2}a^3}{12}\right)$

152[答案] $\frac{46\sqrt{2}}{3}; 22\pi$

153[答案] $B(a > b > d > c)$

154[答案] ②③④ (①假)

155[答案] $C(45^\circ \text{ 或 } 60^\circ)$

156[答案] (1) 成立 ($AD \parallel \text{平面 } B_1PQ$); (2) $\frac{\sqrt{6}}{2}$

157[答案] (1) 4; (2) $\frac{\sqrt{5}}{2}$

158[答案] $\frac{\sqrt{2}}{2}$

159[答案] $\frac{30\sqrt{233}}{233}$

160[答案] $\frac{3\sqrt{13}}{2}$

测评卷(答案)

一、单项选择题: 本组共 8 题

1. [答案] D

2. [答案] $B(45^\circ)$

3. [答案] $A(\angle PCA)$

4. [答案] $A(2)$

5. [答案] C

6. [答案] $C(60^\circ)$

7. [答案] $A\left(\frac{\sqrt{77}}{3}\right)$

8. [答案] $A\left(\left(-\frac{4}{5}, 3, \frac{4}{5}\right)\right)$

二、多项选择题: 本组共 3 题

9. [答案] ABC

10. [答案] ABC

11. [答案] ABD

三、填空题: 本组共 3 题

12. [答案] $\frac{7}{5}$

13. [答案] $x = \frac{1}{6}, y = -\frac{3}{2}$

14. [答案] $\sqrt{3}$

四、解答题: 本组共 5 题

15.[答案] $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ (方向可反)

[解析] $\overrightarrow{AB} = (-1, 1, -1)$ 、 $\overrightarrow{AC} = (-1, 0, 0)$ 。设 $\vec{n} = (x, y, z)$: $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ 得 $x = 0$; $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ 得 $y = z$ 。取 $\vec{n} = (0, 1, 1)$, $|\vec{n}| = \sqrt{2}$, 单位化得 $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ (方向可反)。

16.[答案] 90°

[解析] 以 D 为原点、棱长为 1: $\overrightarrow{AD} = (-1, 0, -1)$ 、 $\overrightarrow{BD_1} = (-1, -1, 1)$, $\cos\langle\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BD_1}\rangle = \frac{1-1}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}} = 0$, 所成角 90° 。

17.[答案] 60°

[解析] $\angle AMB = 90^\circ$ (直径所对圆周角), 故 $BM \perp AM$; 又 $PA \perp$ 圆面得 $BM \perp PA$, 于是 $BM \perp$ 平面 PAM , $PM \perp BM$ —— $\angle PMA$ 即二面角 $A-BM-P$ 的平面角。 $AM = AB \cos 60^\circ = 2$, Rt $\triangle PAM$ 中 $\tan \angle PMA = \frac{PA}{AM} = \frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$, $\angle PMA = 60^\circ$ 。

18.[答案] (1) 45° ; (2) 90° ; (3) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

[解析] 设棱长 a , B 为原点、 BC 为 x 轴、面 BCD 为 xy 面 (两平面垂直、交线 BC): $C(a, 0, 0)$ 、

$D\left(-\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}a}{2}, 0\right)$ 、 $A\left(-\frac{a}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}a}{2}\right)$ 。(1) A 到面 BCD 距离 $\frac{\sqrt{3}a}{2}$ 、 $|\overrightarrow{AD}| = \frac{\sqrt{6}a}{2}$, $\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 45° 。(2) $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, 90° 。(3) 面 ABD 法向量 $\vec{n} = (3, \sqrt{3}, \sqrt{3})$, 与面 BCD 法向量 $(0, 0, 1)$ 夹角余弦 $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{15}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 正弦 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 。

19.[答案] (1) $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$, 内切圆, 4π ; (2) $m = 12$ 或 16 ; (3) $4, 4\sqrt{2}, 4\sqrt{3}$

[解析] 设 $P(x, y, 0)$: $\overrightarrow{PA_1} \cdot \overrightarrow{PC_1} = (x-2)^2 + (y-2)^2 + 8 = m$, 轨迹为底面内以 $(2, 2)$ 为心、 $r^2 = m-8$ 的圆 ($m \geq 8$)。(1) $m = 12$: $r = 2 =$ 边心距, 圆为底面内切圆, 长 $2\pi \times 2 = 4\pi$ 。(2) 按 r 对 $2, 2\sqrt{2}$ 双门槛分档: 恰 4 个公共点 $\Leftrightarrow m = 12$ (四边各相切) 或 $m = 16$ (过四顶点)。(3) $m = 16$ 时轨迹缩为四顶点, $|\overrightarrow{PB_1}|$ 依次为 $4\sqrt{2}, 4, 4\sqrt{2}, 4\sqrt{3}$, 可能值 $4, 4\sqrt{2}, 4\sqrt{3}$ 。

滚动测评卷 A(答案)

一、单项选择题: 本组共 7 题

1. [答案] A

2. [答案] A

3. [答案] D

4. [答案] A

5. [答案] D

6. [答案] A

7. [答案] D

二、多项选择题: 本组共 2 题

8. [答案] ABC

9. [答案] ABC

三、填空题: 本组共 3 题

10. [答案] $(3, 0, 0)$

11. [答案] $\frac{1}{6}$

12. [答案] (1) 平行; (2) $\cos \varphi$; (3) 90°

四、解答题: 本组共 4 题

13.[答案] 证明: $|\overrightarrow{AC}|^2 + |\overrightarrow{BD}|^2 = 2|\vec{a}|^2 + 2|\vec{b}|^2$ (= 四边平方和)

[解析] 设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, 则 $\overrightarrow{AC} = \vec{a} + \vec{b}$, $\overrightarrow{BD} = \vec{b} - \vec{a}$. $|\overrightarrow{AC}|^2 + |\overrightarrow{BD}|^2 = |\vec{a} + \vec{b}|^2 + |\vec{b} - \vec{a}|^2 = 2|\vec{a}|^2 + 2|\vec{b}|^2$; 而四边平方和 $= 2(|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2)$, 两式相等, 证毕。

14.[答案] (1) $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}$; (2) 不共线

[解析] (1) E 为 CD 中点, $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{c})$; $BP = \frac{2}{3}\overrightarrow{BE}$, $\overrightarrow{AP} = \vec{a} + \frac{2}{3}(\overrightarrow{AE} - \vec{a}) = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}$ 。(2) $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面 = 空间基底, 分解唯一; 若 A, P, Q 共线, $\overrightarrow{AQ} = k\overrightarrow{AP}$ 按基底比较给 $k = 2$ 且 $k = 1$, 矛盾, 故不共线。

15.[答案] (1) $A(2, 0, 0)$ 、 $C(0, 2, 0)$ 、 $B_1(2, 2, 2)$ 、 $D_1(0, 0, 2)$; (2) 六棱均 $2\sqrt{2}$, 正四面体; (3) $G\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$, $|\overrightarrow{AG}| = \frac{4\sqrt{3}}{3}$

[解析] (2) 六棱逐对计算均 $2\sqrt{2}$, 四面体 ACB_1D_1 为正四面体。(3) 设 $G(x, y, z)$, 由 $\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GB_1} + \overrightarrow{GD_1} = \vec{0}$ 得 $(2-2x, 4-3y, 4-3z) = \vec{0}$, 解得 $G\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$;

$$\overrightarrow{AG} = \left(-\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right), \overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{CB_1} = \overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{CD_1} = 0 \text{ (均垂直)}, |\overrightarrow{AG}| = \sqrt{3 \cdot \frac{16}{9}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

- 16.[答案] (1) $4; 4+t^2; 8+t^2$; (2) 恒为以 B 为直角顶点的直角三角形, 等腰仅 $t=0$; (3) $\tan \theta \in \left[\frac{2\sqrt{13}}{13}, 1\right]$, 最大 45° ($t=0$)

[解析] (1) $P(0, 2, t): |\overrightarrow{AB}|^2 = 4, |\overrightarrow{PB}|^2 = 4+t^2, |\overrightarrow{PA}|^2 = 8+t^2$. (2) 三顶点分类: A 处 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AP} = 4 \neq 0$; P 处

$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 4+t^2 > 0$ 恒正; 仅 B 处 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BP} = 0$ 对一切 $t \in [0, 3]$ 成立, 且三点恒不共线——恒为以 B 为直角顶点的直角三角形。等腰三支: $|AB| = |PB| \Leftrightarrow t=0$, 另两支无解——等腰仅 $t=0$. (3) $\tan \theta = \frac{|\overrightarrow{AB}|}{|\overrightarrow{BP}|} = \frac{2}{\sqrt{4+t^2}}, 4+t^2 \in [4, 13], \tan \theta \in \left[\frac{2\sqrt{13}}{13}, 1\right]$, 最大值 1 在 $t=0$ 取得 ($\theta = 45^\circ$)。

滚动测评卷 B(答案)

一、单项选择题: 本组共 6 题

1. [答案] A

2. [答案] A

3. [答案] B

4. [答案] A

5. [答案] C

6. [答案] C

二、多项选择题: 本组共 3 题

7. [答案] AC

8. [答案] ABC

9. [答案] AB

三、填空题: 本组共 3 题

10. [答案] (0)

11. [答案] $\frac{7}{2}$

12. [答案] $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

四、解答题: 本组共 4 题

13.[答案] (1) $A(2, 0, 0), B_1(2, 2, 4), E(2, 2, 2)$; (2) $\frac{\sqrt{10}}{5}$

[解析] (2) $\overrightarrow{AE} = (0, 2, 2), \overrightarrow{CB_1} = (2, 0, 4), \cos \langle \overrightarrow{AE}, \overrightarrow{CB_1} \rangle = \frac{8}{2\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{10}}{5}.$

14.[答案] (1) $\vec{n} = (6, 3, 2)$; (2) $t = -2$; (3) $\frac{13}{7}$

[解析] (1) $\overrightarrow{AB} = (-1, 2, 0), \overrightarrow{AC} = (-1, 0, 3)$, 联立 $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = \vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ 取 $\vec{n} = (6, 3, 2)$. (2) $\overrightarrow{AQ} = (0, t, 3), \vec{n} \cdot \overrightarrow{AQ} = 3t + 6 = 0, t = -2$. (3) $\overrightarrow{AD} = (1, 1, 2), d = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{AD}|}{|\vec{n}|} = \frac{13}{\sqrt{49}} = \frac{13}{7}.$

15.[答案] (1) $BC \perp$ 面 $PAB, AE \perp$ 面 PBC (AE 长即距离); (2) $AB = 2\sqrt{3}$; (3) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

[解析] (1) $PA \perp$ 面 ABC 得 $PA \perp BC$, 又 $AB \perp BC$, 故 $BC \perp$ 平面 PAB ; 于是 $BC \perp AE$, 结合 $AE \perp PB$ 得 $AE \perp$ 平面 PBC , 垂足在面内—— AE 长即点 A 到面 PBC 的距离. (2) 设 $AB = x$: Rt $\triangle PAB$ 中 $AE = \frac{PA \cdot AB}{PB} = \frac{2x}{\sqrt{x^2+4}} = \sqrt{3}$, 解得 $x^2 = 12, AB = 2\sqrt{3}$. (3) PB 为 PC 在面 PAB 内的射影, $\sin \angle CPB = \frac{BC}{PC} = \frac{2}{\sqrt{16+4}} = \frac{\sqrt{5}}{5}.$

16.[答案] (1) 120° ; (2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; (3) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

[解析] (1) 取 AC 中点 O : $BO \perp AC, DO \perp AC, BO = DO = 1, \cos \angle BOD = \frac{1+1-3}{2 \cdot 1 \cdot 1} = -\frac{1}{2}$, 二面角 $B-AC-D$ 为 120° . (2) $AC \perp$ 平面 BOD , 面 $BOD \perp$ 面 ACD , 交线 OD ; 作 $BH \perp OD$, 则 $BH \perp$ 面 ACD , $BH = BO \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 即距离. (3) $\sin \theta = \frac{BH}{AB} = \frac{\sqrt{3}/2}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}.$